SPECTRUM-LAB PRO v4.9.12 | Sistema Supervisório NIR/VIS

LAUDO TÉCNICO EXPERIMENTAL DE CARACTERIZAÇÃO ESPECTRAL E NÚMERO KAPPA (Build 1248)

Código da Amostra:	EXP-POLPA-2026	**Data / Hora da Leitura:**	03/09/2026 20:36:33
Operador Responsável:	Operador Laboratorial	**Interface / Porta COM:**	COM3
Hardware / Sensor:	ESP32 + GY-AS7263 (NIR 6-CH)	**Método Operacional:**	**Amostra Seca (Reflectância Difusa)**

Caracterização Quantitativa NIR (Número Kappa)

NÚMERO KAPPA ESTIMADO (NIR)	CLASSIFICAÇÃO ESTIMADA DA POLPA
Kappa 16.85	**POLPA SEMI-BRANQUEADA** Método Espectrométrico Experimental VIS-NIR | Modelo Parametrizado de Bancada

Intensidade Global (ADC Total):	18.440 ADC	**Pico Espectral Dominante:**	860 nm (3.880 ADC)
Razão Celulose (R680/R730):	1.18	**Razão Matriz / Umidade (R860/R760):**	1.25
Método Analítico Ativo:	Amostra Seca (Reflectância Difusa)	**Status de Calibração:**	**Calibrado e Válido**

Perfil Espectrométrico Medido

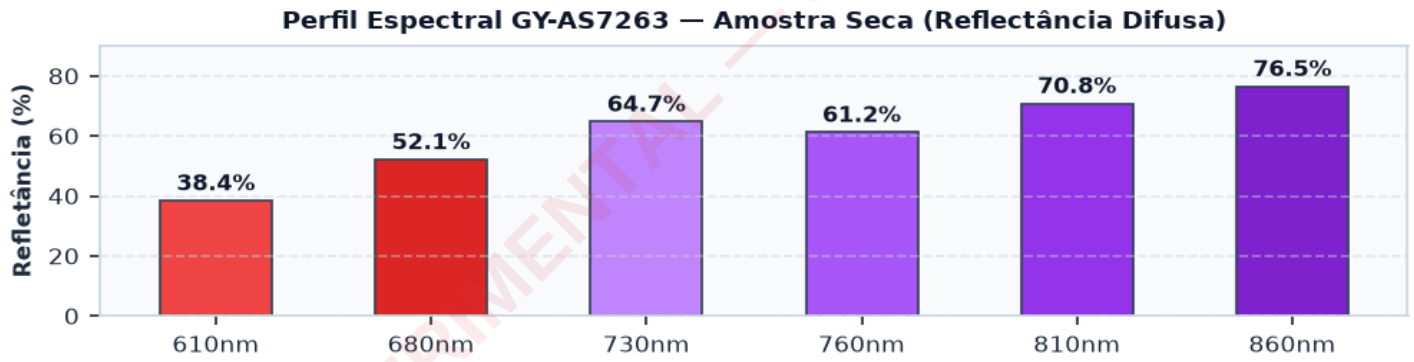

Tabela Detalhada de Leituras Multicanais

Canal (Comprimento de Onda)	Faixa Espectral	Sinal ADC Bruto	Refletância Calibrada
Vermelho (610 nm)	Visível (Banda Laranja/Vermelha)	1.950 ADC	**38.40%**
Vermelho Profundo (680 nm)	Visível / Absorção Lignina	2.640 ADC	**52.10%**
NIR 730 (730 nm)	Banda Celulose / Lignina	3.280 ADC	**64.70%**
NIR 760 (760 nm)	Banda Matriz Celulose	3.100 ADC	**61.20%**
NIR 810 (810 nm)	Absorção Polpa / Umidade	3.590 ADC	**70.80%**
NIR 860 (860 nm)	Banda Água / Espessura Gota	3.880 ADC	**76.50%**

Operador Laboratorial
Operador Técnico Responsável

Pesquisa & Desenvolvimento / Qualidade
Supervisão Analítica Experimental

PROTÓTIPO EXPERIMENTAL — SEM VALIDADE OFICIAL